

Réseau de transport terrestre - SNCF.

Aymene LAZREG | 22401059

Nada Abir BOUHADJAR | 22512053

Gaci Louiza | 22515409

M1 IA-SD

I. Analyse des besoin metiers :

1. Analyse complète :

a. . Objectifs de l'entreprise

- **Optimiser la satisfaction client**

Réduire les retards, améliorer le confort, offrir des prix compétitifs, fidéliser la clientèle.

- **Améliorer l'efficacité opérationnelle**

Identifier les lignes peu rentables, optimiser le personnel, adapter les fréquences des trains à la demande, analyser les comportements d'achat pour cibler les campagnes publicitaires.

- **Accroître le chiffre d'affaires**

Augmenter les ventes de billets, développer les abonnements et services additionnels.

- **Innover et diversifier les services**

Proposer Wifi en gare, accessibilité PMR, services de restauration, nouvelles offres digitales et services à bord.

b. . Position sur le marché

- **Acteur principal sur les trains nationaux et TGV**

Forte notoriété, quasi-monopole sur certaines lignes, présence sur le marché international avec TGV et partenariats.

c. **Services et produits**

- **Transport de passagers**

TGV, TER, Intercités, trains de nuit, voyages domestiques et internationaux.

- **Transport de marchandises**

Fret ferroviaire, logistique pour entreprises, optimisation des flux de transport.

- **Services complémentaires**

Billetterie en ligne et mobile, restauration à bord et en gare, abonnements et services digitaux.

d. **Formes de revenu**

- **Vente de billets et abonnements**

Revenus directs des passagers et clients réguliers.

- **Transport de fret**

Revenus issus des entreprises et contrats logistiques.

- **Services complémentaires et partenariats**

Publicité, partenariats, location de salles, services additionnels.

e. **Informations utiles pour la prise de décision**

- **Données clients et ventes**

Profils clients, volume de ventes, fidélisation, réponses aux promotions.

- **Données horaires**

Ponctualité, fréquence des trains, ajustement des horaires selon la demande.

- **Données financières**

Chiffre d'affaires, coûts de maintenance, coûts du personnel et énergie.

- **Données promotionnelles**

Efficacité des campagnes marketing, taux de conversion des offres.

- **Données personnel**

Répartition du personnel, planning, efficacité et besoins en formation.

2- Démarche à prendre pour récupérer les données pour la prise de décision :

a. . Données clients et ventes

- **Ventes de billets** : date et heure d'achat, type de billet (TGV, TER...), prix, mode de paiement.
- **Profil client** : enregistrement des informations personnelles (âge, genre, activité, localisation, type d'abonnement).
- **Fidélisation** : suivi des abonnements, renouvellements, points ou avantages fidélité.
- **Réponses aux promotions** : suivi des achats liés aux campagnes promotionnelles, codes utilisés, périodes de validité.

b. . Données horaires (données opérationnelles)

- **Départ et arrivée des trains** : horodatage pour chaque gare.
- **Fréquence des trains** : nombre de trajets par ligne et par période.
- **Retards et incidents** : signalements de pannes, interruptions, perturbations.
- **Ajustements horaires** : modifications planifiées ou en temps réel selon la demande.

c. . Données financières

- **Facturations et recettes** : revenus générés par billet, abonnement ou fret.
- **Coûts de maintenance** : interventions techniques, réparations et renouvellement du matériel.
- **Coûts du personnel** : heures travaillées, salaires, primes liées aux opérations.
- **Coûts énergie** : consommation de carburant/électricité par train et par ligne.

d. **Données promotionnelles**

- **Campagnes marketing** : lancement et suivi des promotions, date de début/fin.
- **Réactions des clients** : taux d'ouverture des emails, clics, achats associés aux promotions.
- **Taux de conversion** : proportion de clients ayant acheté après avoir reçu une promotion.

e. **Données relatives au personnel**

- **Planning du personnel** : assignation aux trains et horaires, rotations.
- **Efficacité** : suivi des performances, incidents liés à l'équipe.
- **Besoins en formation** : suivi des sessions de formation complétées ou en cours.

3. Exemples de traitements (requêtes analytiques)

a. **Ventes de billets** :

- **Requête 1** : Calculer le chiffre d'affaires par ligne et par mois.
→ Aide à identifier les lignes rentables et celles à faible performance.
- **Requête 2** : Analyser la répartition des ventes selon le canal (application, guichet, site).
→ Permet d'orienter les efforts marketing vers les canaux les plus utilisés.
- **Requête 3** : Étudier l'effet des promotions sur les ventes.
→ Évalue l'efficacité des campagnes marketing.

b. **Retards et ponctualité** :

- **Requête 1** : Calculer le pourcentage de trains arrivés à l'heure par région.
→ Permet de repérer les zones à améliorer.
- **Requête 2** : Lier les retards aux causes (pannes, météo, affluence).
→ Sert à mettre en place des actions correctives.

- **Requête 3** : Mesurer le coût financier des retards (indemnisations, pertes).
→ Donne une base pour la prise de décision budgétaire.

c. Maintenance du matériel :

- **Requête 1** : Suivre le coût moyen de maintenance par type de train.
→ Aide à anticiper les dépenses et planifier les budgets.
- **Requête 2** : Identifier les trains les plus souvent réparés.
→ Permet de décider du renouvellement ou remplacement du matériel.
- **Requête 3** : Analyser la durée moyenne d'immobilisation.
→ Sert à améliorer la disponibilité du parc ferroviaire.

d. Données relatives au personnel :

- **Requête 1** : Mesurer le taux d'occupation et d'absentéisme du personnel par service.
→ Aide à ajuster les plannings et à améliorer la gestion des ressources humaines.
- **Requête 2** : Évaluer la performance des équipes selon les incidents signalés ou la satisfaction client.
→ Permet de repérer les besoins en accompagnement ou en formation.
- **Requête 3** : Suivre la progression des formations effectuées par le personnel.
→ Sert à vérifier le développement des compétences internes et la conformité aux exigences de sécurité.

4. Classement des actions par ordre d'importance / rentabilité potentielle :

- **Optimiser les ventes de billets et abonnements**
→ Source principale de revenus, impact direct sur le chiffre d'affaires.
- **Améliorer la ponctualité des trains**
→ Influence majeure sur la satisfaction et la fidélisation des clients.
- **Réduire les coûts de maintenance et d'exploitation**
→ Diminue les dépenses et améliore l'efficacité globale.

- **Mieux gérer le personnel et la formation**
→ Augmente la productivité et la qualité du service.
- **Renforcer les campagnes promotionnelles**
→ Attire de nouveaux clients et stimule les ventes lors de périodes creuses.
- **Suivre les réclamations et la satisfaction client**
→ Améliore l'image de marque et la qualité perçue à long terme.

5. Les deux actions les plus importantes à analyser :

Les deux actions les plus importantes à analyser sont :

- **Optimiser les ventes de billets et abonnements**
→ Il s'agit de la principale source de revenus de la SNCF. L'analyse de cette opération permet d'identifier les lignes les plus rentables, les périodes de forte demande, les canaux de vente les plus performants et l'impact des promotions sur le chiffre d'affaires. Cette analyse contribue directement à l'augmentation des revenus et à la satisfaction client.
- **Améliorer la ponctualité des trains**
→ La ponctualité influence fortement la satisfaction et la fidélisation des clients. L'analyse des retards, de leurs causes (techniques, météo, affluence, etc.) et de leurs conséquences économiques permet d'optimiser la planification, de réduire les coûts liés aux indemnisations et d'améliorer l'image de marque de la SNCF.

II. Conception du premier modèle détaillé :

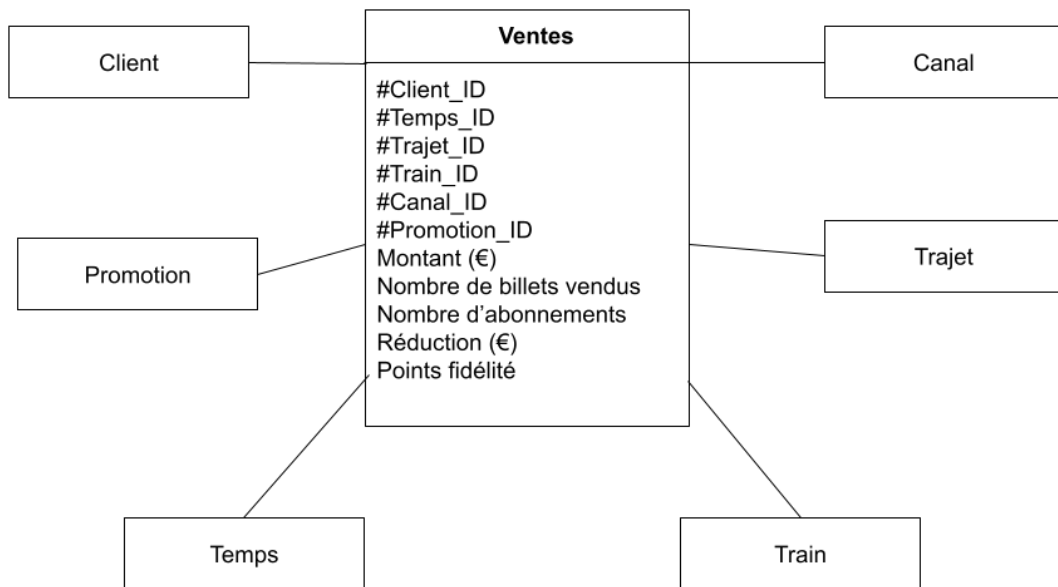
7.8. Data mart (modèle en étoile) : “ ventes de billets”

Table	Attributs
Client	● Client_ID (PK) ● Nom ● Prénom ● Sexe ● Âge ● Localisation (ville, région) ● Type d'abonnement ● Email ● Date d'inscription ● Solde points

Temps	• Temps_ID (PK) • Date complète • Jour de la semaine • Mois • Année • Jour férié (oui/non) • Saison (printemps, été, etc.)
Trajet	• Trajet_ID (PK) • Ville départ • Ville arrivée • Durée du trajet • Ligne / itinéraire • Distance (km) • Tarif standard • Fréquence journalière • Type de service (direct, arrêt multiple) • Accessibilité PMR (oui/non)
Train	• Train_ID (PK) • Type de train (TGV, TER, Intercités...) • Numéro du train • Classe (1ère, 2ème) • Capacité de passagers • Age du train • État / maintenance récente • Vitesse maximale • Nombre de voitures • Équipements à bord (wifi, restauration...)
Promotion	• Promotion_ID (PK) • Nom de la promotion • Type de promotion (réduction, forfait...) • Date début • Date fin • Code promotionnel • Canal applicable • Pourcentage de réduction • Nombre de clients ciblés

Canal

- Canal_ID (PK)
- Type de canal (site web, application mobile, guichet)
- Nom du point de vente
- Région
- Moyen de paiement (CB, espèces...)
- Heure d'ouverture / fermeture (si guichet)
- Campagne marketing associée



9. Liste des mesures :

Mesure	Type de mesure	Explication
Montant de la vente	Additive	Peut être additionné sur toutes les dimensions
Nombre de billets vendus	Additive	Peut être additionné sur toutes les dimensions
Nombre d'abonnement	Additive	Peut être additionné sur toutes les dimensions
Réduction appliquée	Semi additive	on peut additionner les réductions par client, train ou trajet, mais pas sur la dimension "temps"
Points fidélité	Semi additive	On peut sommer les points selon les clients mais pas selon le temps.

10.

Oui, le modèle en étoile conçu permet de répondre efficacement au besoin métier principal, qui est d'analyser et d'optimiser les ventes de billets et d'abonnements afin d'augmenter le chiffre d'affaires et d'améliorer la satisfaction client.

Grâce à **la table des faits**, toutes les ventes sont enregistrées avec leurs montants, réductions et points fidélité. Les différentes dimensions (Client, Temps, Trajet, Train, Canal et Promotion) permettent d'effectuer des analyses détaillées selon plusieurs axes :

- **Par client** : identifier les profils les plus rentables ou fidèles.
- **Par temps** : suivre l'évolution des ventes selon les périodes (jours, mois, saisons).
- **Par trajet** : repérer les destinations les plus demandées.
- **Par canal de vente** : déterminer les canaux les plus performants (site, appli, guichet).
- **Par promotion** : évaluer l'impact des offres sur les ventes.

11. Exemple d'instances :

“Remarque : les instances présentées ont été générées à l'aide d'une IA, puis vérifiées et adaptées manuellement afin d'assurer leur cohérence avec le modèle conceptuel et les relations entre les dimensions et la table des faits.”

Dim_Client

Client_ID	Nom	Prénom	Sexe	Âge	Localisation	Type Abonnement	Email	Solde Points	Date inscription
C001	Dupont	Marie	F	28	Pau	Mensuel	exemple@gmail.com	120	2023-01-15
C002	Martin	Paul	M	35	Montpellier	Annuel	exemple@gmail.com	80	2022-06-10

Dim_Temps

Temps_ID	Date	Jour semaine	Mois	Année	Jour Férié	Saison
T001	2025-10-20	Lundi	10	2025	Non	Automne
T002	2025-10-21	Mardi	10	2025	Oui	Automne

Dim_Trajet

Trajet_ID	Ville départ	Ville arrivée	Durée Trajet	Ligne	Distance	Type service	Tarif standard	Fréquence Journalière	Accessibilité PMR
TR001	Paris	Pau	4h30	TGV-Aquitaine	800	Direct	80€	3/jour	Oui
TR002	Bordeaux	Bayonne	2h00	TER-Sud	150	Arrêts multiples	25€	5/jour	Oui

Dim_Train

Train ID	Type Train	Numéro Train	Classe	Capacité Passagers	Âge Train	État	Nb Voitures	Vitesse Max	Équipements
TN001	TGV	123	1ère/2ème	500	5 ans	Bon	8	320 km/h	Wifi, restauration
TN002	TER	45	2ème	200	8 ans	Moyen	4	160 km/h	Wifi

Dim_Promotion

Promotion ID	Nom Promo	Type Promo	Pourcentage	Date début	Date fin	Code Promo	Canal Applicable	Nb Clients Ciblés
--------------	-----------	------------	-------------	------------	----------	------------	------------------	-------------------

PR001	Promo Été	Réducti on	10%	2025-07-0 1	2025-08-3 1	ETE202 5	Application	25000
PR002	Fidélit é+	Points bonus	-	2025-01-0 1	2025-12-3 1	FID2025	Tous	10000 0

Dim_Canal

Canal ID	Type canal	Nom Point Vente	Région	Moyen Paie ment	Heure Ouverture	Statut	Campagne Marketing
CN001	Application mobile	SNCF Connect	Nouvelle-A quitaine	Carte bancaire	-	En ligne	Été 2025
CN002	Guichet	Gare de Pau	Nouvelle-A quitaine	Espèces	08h	Ouvert	-

Ventes

Vente ID	Client ID	Temps ID	Trajet ID	Trai n ID	Cana l ID	Promo ID	Montant (€)	Nb Billets	Nb Abonnement s	Réductio n (€)	Points Fidélité
F001	C001	T001	TR001	TN00 1	CN00 1	PR001	45	1	0	5	10
F002	C002	T002	TR002	TN00 2	CN00 2	PR002	120	0	1	0	20

Sur une période de 12 mois, le datamart pourrait contenir plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de lignes, selon le volume d'activités.

Par exemple, si l'entreprise enregistre en moyenne 5 000 ventes par jour, cela représenterait environ :

$5\,000 \times 365 = 1\,825\,000$ lignes par an.

Une telle quantité de données dépasse largement les capacités d'un simple fichier Excel, qui devient rapidement limité en termes de performance, de gestion de la volumétrie, et d'analyse multidimensionnelle.

La mise en place d'un entrepôt de données (Data Warehouse) est donc justifiée, car elle permet :

- une structuration efficace des données avec des modèles en étoile (star schema),
- une meilleure performance pour les requêtes analytiques,
- et la conservation de l'historique pour des analyses temporelles (notamment dans le cas du modèle Snapshot).

En conclusion, la taille du datamart sur 12 mois justifie pleinement l'utilisation d'un entrepôt de données, plutôt qu'une simple gestion sous Excel, qui serait inadaptée pour des volumes aussi importants et des analyses complexes.

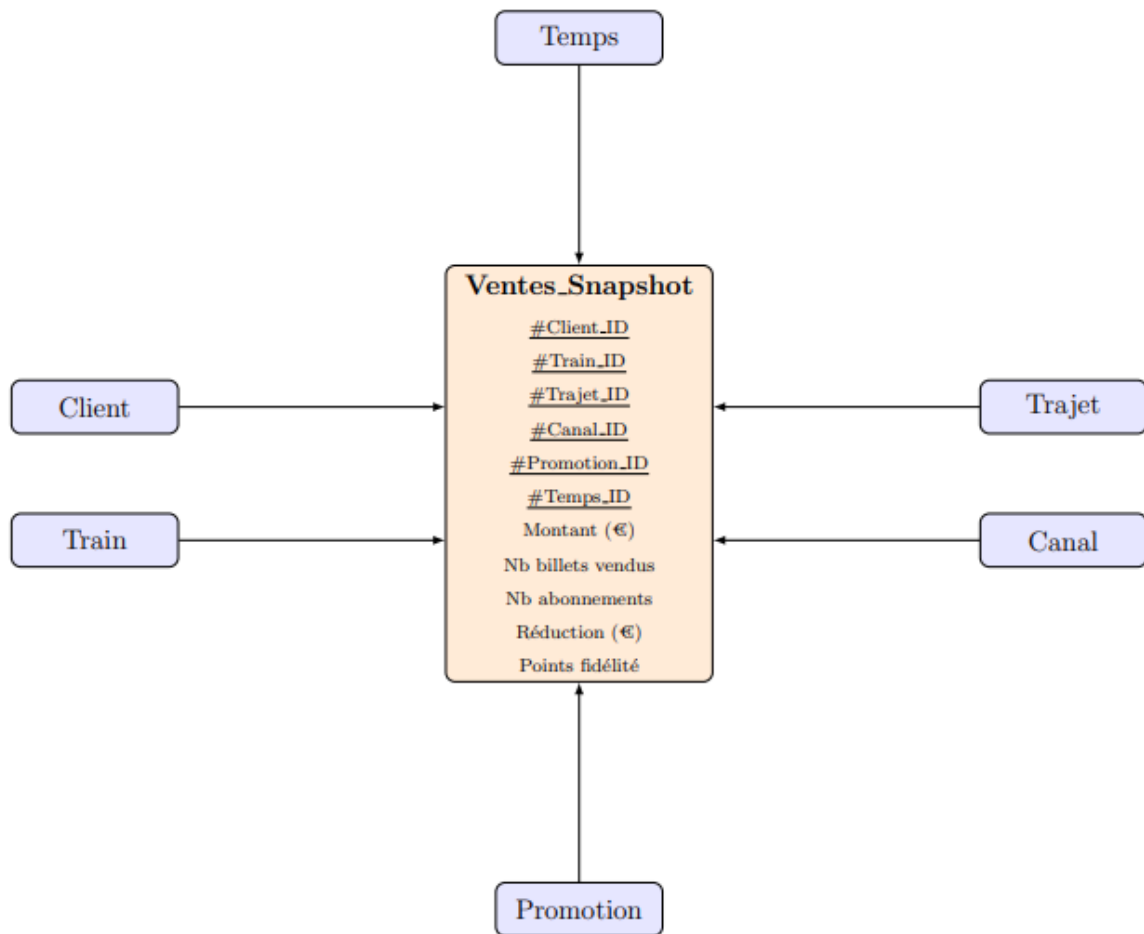
12. Vérification des mesures :

- Chaque ligne a un montant total → OK
- Soit des billets, soit des abonnements → logique
- Réduction appliquée seulement si promo → cohérent
- Points fidélité attribués selon le client → OK

Vérifier la pertinence des mesures :

- **Montant de la vente (€)** : Sert dans les requêtes de chiffre d'affaires par ligne ou par mois ; la mesure est donc pertinente et bien placée dans la table des faits.
- **Nombre de billets vendus** : Utilisé pour analyser la fréquentation par ligne ou par région ; cette mesure apporte une information utile pour la décision.
- **Nombre d'abonnements** : Permet de suivre la fidélisation des clients et d'évaluer la performance des offres d'abonnement ; elle est cohérente avec le besoin métier.
- **Réduction appliquée (€)** : Sert à mesurer l'impact des promotions sur les ventes ; elle est directement liée à la dimension Promotion.
- **Points fidélité** : Utilisés pour analyser la fidélisation client ; la mesure est cohérente avec la dimension Client et reflète l'engagement des voyageurs réguliers.

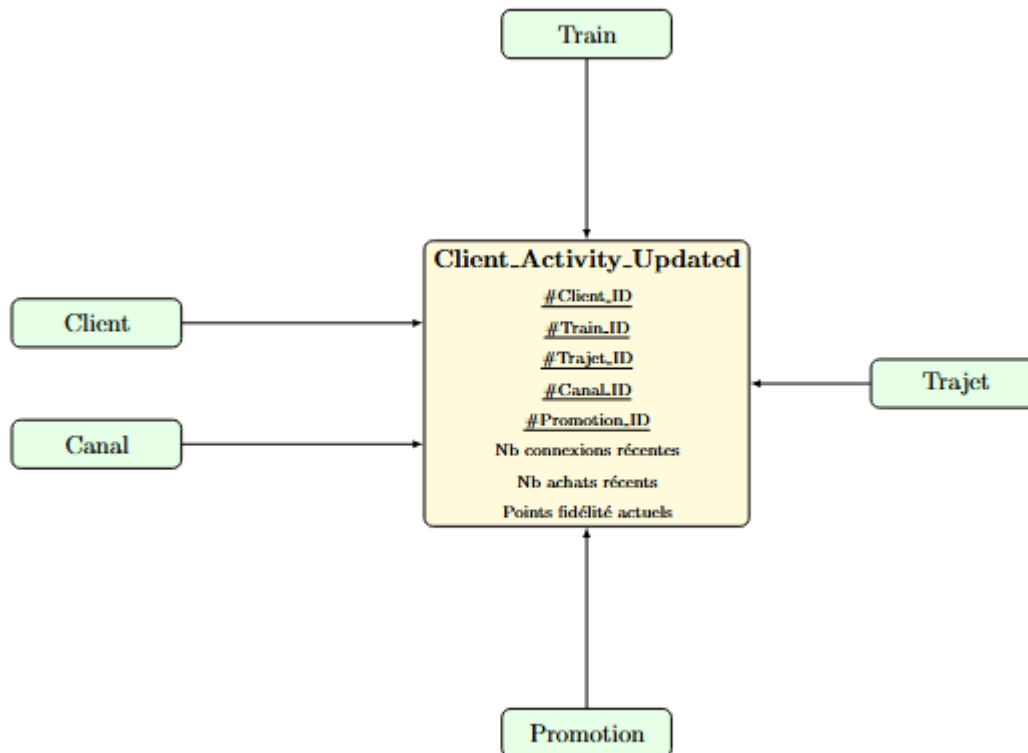
13. Datamart Snapshot – Ventes Snapshot :



Ce datamart a pour objectif d'analyser les ventes quotidiennes et hebdomadaires de la SNCF de façon agrégée, à un instant donné, afin d'observer l'évolution du chiffre d'affaires et de détecter rapidement les tendances de consommation.

Chaque enregistrement correspond à un *état instantané* des ventes à une date donnée.

14. Datamart Updated-Records – Client Etat Actuel :



15. Modèle de données dimensionnel

- Chaque modèle comporte **au moins cinq dimensions**
- Les **attributs** des dimensions sont **identiques à ceux définis dans la question 8**.

16. Datamarts

- **Datamart Snapshot** : configuration **identique à celle décrite dans la question 9**.
- **Datamart Updated Records** :
 - **Toutes les mesures sont additives** par rapport à **toutes les dimensions**.

17.

Pour le datamart Snapshot, la réponse reste la même que celle de la question 10, puisqu'il permet de suivre l'évolution des ventes dans le temps et de répondre efficacement aux besoins d'analyse métier grâce à la conservation de l'historique. En revanche, pour le datamart Updated Records, il ne permet pas réellement de répondre aux besoins métier de manière complète. En effet, ce modèle ne conserve que l'état le plus récent des données, ce qui empêche toute analyse temporelle ou rétrospective. Il permet uniquement de visualiser et d'obtenir des statistiques générales, comme le nombre d'achats récents, les points de fidélité actuels ou les promotions en cours, et cela selon plusieurs axes tels que le client, le train, la promotion, le trajet ou le canal. Cependant, l'absence d'historisation limite considérablement la profondeur de l'analyse et ne permet pas d'étudier l'évolution du comportement ou des performances au fil du temps.

18. Exemple d'instances :

- Pour le **datamart Snapshot**, c'est exactement la même chose que pour la **question 11**.
- Pour le **datamart Updated Records**, les **dimensions** restent les mêmes que dans la question 11, seule la **table des faits** change :

Client_Activity_Updated

Vente ID	Client ID	Trajet ID	Train ID	Canal ID	Promo ID	Nb de connexions récentes	Nb achats récents	Points fidélité actuels
F001	C001	TR001	TN001	CN001	PR001	1	2	120
F002	C002	TR002	TN002	CN002	PR002	2	3	140

19.

La réponse est identique à celle de la question 11.